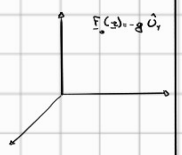
Forze centrali

$\underline{F}(\underline{r}) = F(r)\,\hat{u}_r$

$r = |\underline{r}|$



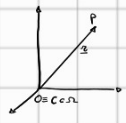
$F_G = -\frac{GMm}{r^2}\hat{u}_r$



- un sistema soggetto a forza centrale conserva il momento angolare

$$\underline{L} = (\underline{r} - \underline{r}_0) \times \underline{p}$$

$$\frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{\Gamma} = \underline{r} \times \underline{F} = \underline{0}$$



Il moto è piano: $\frac{d\underline{L}}{dt} = 0 \Rightarrow \underline{L}$ costante

$\underline{L} = \underline{r} \times m\underline{v}$



Le forze centrali sono conservative

$$\mathcal{L} = \int_\gamma \underline{F}\, d\underline{s} = \int_\gamma F(r)\,\hat{u}_r\, d\underline{s} = \int_\gamma F(r)\cos\theta\, ds =$$

($\cos\theta$ = proiezione di $d\underline{s}$ lungo $\hat{u}_r$)

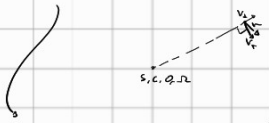
$$= \int F(r)\, dr$$

(dr = variazione della coordinata radiale)



$$= U(B) - U(A)$$

$\underline{L} = \underline{r} \times m\underline{v}$ — forza centrale verso il polo



$= \underline{r} \times m(\underline{v}_r + \underline{v}_\perp) = m\,\underline{r} \times \underline{v}_\perp$ (= quella del solo vettore nella stessa direzione)

$= m\,\underline{r} \times (\omega r)\cdot \hat{v}_\perp = mr^2\omega\,\hat{u}_z$

$\frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{0} \Rightarrow \frac{dL}{dt} = 0$ $\quad \frac{d}{dt} mr^2\omega = 0$ $\quad \frac{d}{dt}(r^2\omega) = 0$

$\frac{d}{dt}\left(r^2 \frac{d\theta}{dt}\right) = 0$

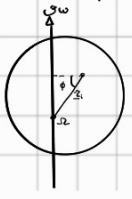
$r^2 \frac{d\theta}{dt}$ cost

II^ equazione cardinale

$$\frac{d\underline{L}_\Omega}{dt} = \sum_i \underline{\Gamma}_i^{ext} - \underline{v}_\Omega \times M\underline{v}_{cm}$$

$\underline{L}_\Omega = \sum_i \underline{L}_{i\Omega}$

Consideriamo un corpo rigido in rotazione intorno ad un asse fisso e ambizziamo la componente di $\underline{L}$ lungo la direzione dell'asse, considerato fisso, di rotazione



Ω sull'asse

$\underline{L}_i = \underline{r}_i \times \underline{p}_i \to (\underline{L}_i)_\omega$

$= (\underline{r}_\perp \times \underline{p}_i)_\omega$

$\underline{r}_i : (0, y, z)$ $\quad \underline{p}_i : (p_x, 0, 0)$

$$\begin{pmatrix} 0 & y & z \\ p_x & 0 & 0 \\ i & j & k \end{pmatrix} = (0, zp_x, -yp_x)$$

$(\underline{L})_\omega = \sum_i (\underline{L}_i)_\omega = \sum_i m_i R_i^2 \omega = I_\omega$

se l'asse di rotazione è un asse di simmetria, le altre componenti sono nulle.

Teorema di Königs per il momento angolare

dato un sistema di punti $1, \dots, N$

il momento angolare è:

$$\underline{L} = \sum_{i=1}^{N} (\underline{r}_i - \underline{r}_0) \times m\underline{v}_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} (\underline{r}'_i + \underline{r}_{cm} - \underline{r}_0) \times m(\underline{v}_{cm} + \underline{v}'_i) =$$

$\underline{r}_i = \underline{r}_{cm} + \underline{r}'_i$

$$= \sum_{i=1}^{N} \underline{r}'_i \times (m_i(\underline{v}'_i \times \underline{v}_{cm})) +$$

$$+ \sum_{i=1}^{N} (\underline{r}_{cm} - \underline{r}_0) \times m(\underline{v}_{cm} + \underline{v}'_i)$$

$$= \underline{L}_{cm} + \underline{L}_{cm} + \sum_{i=1}^{N} \underline{r}'_i \times (m_i \underline{v}_{cm}) +$$

$$+ \sum_{i=1}^{N} (\underline{r}_{cm} - \underline{r}_0) \times m_i \underline{v}'_i$$